

E-Portfolio als Modulprüfung Informationsvisualisierung – WiSe26

Thema

Aufbereitung der Studierendendaten der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
für den **Fachbereich 07 – Mathematik und Informatik, Physik, Geographie**
der letzten 10 Jahre (seit 2016)

Gruppe: G13

Dateiname (PDF): WiSe26_G13_EPortfolio.pdf

Dateiname (ZIP): WiSe26_G13_addon.zip

Downloadlink: ZIP herunterladen

Subteam 1

Mitglieder:

Klossouan Ange Melchi Dangui (8227244), M.Sc. Data Science

Gilles Armel Takoufouet Koudjou (8216595), M.Sc. Data Science

Zuständigkeiten:

- Datenaufbereitung (Extraktion, Reinigung, Vereinheitlichung der Kategorien)
- Auswahl der Variablen, Erstellung und Interpretation der Visualisierungen sowie Mitwirkung an der Präsentation der Variablen Studiengänge und StudienanfängerInnen

Subteam 2

Mitglieder:

Christoph Koch (5000999), M.Sc. Data Analytics

Zuständigkeiten:

- Visualisierung, Interpretation und Präsentation der Variable Regelstudienzeit
- Zusammenführen der PDF, Erstellung der Präsentationsdatei

Subteam 3

Mitglieder:

Mariam Alawil(8221288), M.Sc. Data Science

Sara Felleh (8201847), M.Sc. Data Science

Zuständigkeiten:

- Auswahl der Variablen
- Visualisierung, Interpretation und Präsentation der Variablen Ausländische Studierende und Studierende nach Geschlecht

Datenquelle: JLU-Studierendenstatistiken

Zeitraum: WiSe 2016 – WiSe 2025

ZIP-Inhalt: Präsentation (PPTX) und Code-Dateien

I – Datengrundlage und Aufbereitung

1. Datengrundlage

Die Rohdaten entstammen den offiziellen Hochschulstatistiken des Fachbereichs 07 (Mathematik und Informatik) und decken den Zeitraum von WiSe 2016 bis SoSe 2024 ab. Die Ausgangsdateien lagen im PDF-Format vor und wurden mithilfe von **Power BI** tabellarisch extrahiert. Für WiSe 2024 bis WiSe 2025 standen die Daten bereits als Excel-Dateien zur Verfügung und wurden direkt mit **Python** eingelesen.

2. Datenaufbereitung – WiSe 2016 bis SoSe 2024 (Power BI / Power Query)

Die Verarbeitung erfolgte in Power Query und umfasste folgende Schritte:

1. Filterung auf die relevanten Studienfächer des FB 07 (Mathematik, Physik, Geographie, Informatik u. a.)
2. Umbenennung der Spalten zur einheitlichen Benennung über alle Semester hinweg
3. Erstellung einer Spalte *Jahr* sowie einer Spalte *Semester* (*Winter* bzw. *Sommer*)
4. Zusammenführung aller Sommer- bzw. Wintersemester-Tabellen je Kategorie (z. B. *Exmatrikulation*)
5. Ersetzen von Nullwerten und „-“-Einträgen durch 0
6. Anpassung der Datentypen (Text, Ganzzahl usw.) sowie Entfernung von Duplikaten
7. Benennung der Tabellen nach Kategorie; Export via **DAX Studio** als CSV-Dateien

Der in Power Query generierte M-Code wurde für jede Kategorie wiederverwendet – lediglich Quelldatei und Seitenzahl wurden angepasst.

3. Peerreview auf den Daten

Es wurde angemerkt, dass die Daten nur bis zum WiSe 24 vorlagen. Grund dafür war die gröbere Unterteilung der Studiengänge innerhalb der neuen Statistik ab SoSe 25. Durch eine Email an den statistischen Dienst der JLU wurde uns mitgeteilt, dass die neueren Daten in bekannter Studienfachaufteilung innerhalb der internen Version der Studierendenstatistik zu finden sind. Diese Daten wurden im Weiteren ebenfalls extrahiert.

4. Datenaufbereitung – WiSe 2024 bis WiSe 2025 (Python)

Da die neueren Daten im Excel-Format vorlagen, wurden sie mit Python (**pandas**) eingelesen. Für jedes nutzbare Tabellenblatt wurden die Zeilen nach der Spalte *Fachbereich / Lehreinheit / Studiengang* auf Mathematik, Physik, Geographie, Informatik, Data Science und Data Analytics gefiltert. Anschließend wurden Semester- und Jahr-Spalten ergänzt, die Studiengänge Informatik, Data Science und Data Analytics zur einheitlichen Gruppe *Data Sc. / Data Analyt. / Informatik* zusammengeführt sowie die Spaltennamen an die Vorperiode angeglichen. Abschließend wurden alle Semester zur finalen Tabelle je Kategorie kombiniert.

II – Variablenauswahl und Begründung

1. Studiengänge (Studienfach)

Die Variable *Studienfach* erfasst die an der Hochschule vertretenen Disziplinen: Mathematik, Physik, Geographie sowie die zusammengefasste Gruppe Data Science / Data Analytics / Informatik. Das Studienfach bildet die zentrale Vergleichsdimension über WiSe 2016 bis WiSe 2025 und macht strukturelle Nachfrageverschiebungen zwischen klassischen und datenorientierten Fächern sichtbar.

Darüber hinaus ermöglicht die Variable eine Einschätzung der relativen Verteilung der einzelnen Studiengänge innerhalb des Fachbereichs und erlaubt somit Rückschlüsse auf die Popularität sowie die übergreifende Bedeutung der jeweiligen Programme.

2. StudienanfängerInnen (1. Fachsemester)

Die Variable *StudienanfängerInnen* bildet als Flussgröße die Anzahl neuer Studierender pro Semester ab und ermöglicht die Identifikation von Trends sowie saisonalen Mustern. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob wachstumsstarke Bereiche wie Informatik oder datenbezogene Studiengänge an Bedeutung gewinnen.

Im Rahmen dieses Projekts wird für diese Variable die Datei **1. Fachsemester** anstelle des 1. Hochschulseesters verwendet. Diese erlaubt eine erweiterte Perspektive, da neben tatsächlichen Studienanfängern auch interne Studiengangswchsel berücksichtigt werden und somit ein umfassenderes Bild der Studienattraktivität entsteht. Trotz teilweise aggregierter Daten in älteren Jahren ist die Variable insgesamt hinreichend konsistent für die Analyse langfristiger Entwicklungen.

3. Regelstudienzeit

Die Variable *Regelstudienzeit* wurde gewählt, um herauszufinden, ob es prädestinierte Studiengänge gibt, welche als besonders schwierig oder zeitaufwändig gelten und besonders häufig über das vorge-sehene Maß hinausgehen. Des Weiteren sollte der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf diese Größe untersucht werden.

4. Internationale Studierende

Die Anzahl *internationaler Studierender* ist eine zentrale Kennzahl für die Internationalisierungsstrategien von Hochschulen, ihre Position in Rankings sowie für politische und akademische Planungen. Sie zeigt Unterschiede zwischen Sommer- und Wintersemester und macht deutlich, welche Fächer besonders gefragt sind (z.B. Data Science) oder weniger nachgefragt werden. Diese Informationen sind entscheidend für eine effiziente Kapazitätsplanung und die gezielte Entwicklung neuer Studienprogramme

5. Geschlecht

Die Variable *Geschlecht* wurde ausgewählt, weil sie Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Studierenden sichtbar macht. So kann man erkennen, ob sich die beiden Gruppen im Zeitverlauf unterschiedlich entwickeln. Außerdem ist diese Variable relevant für Themen wie Gleichstellung und Hochschulplanung. Die Darstellung als Balkendiagramm hilft dabei, die Unterschiede zwischen den Gruppen direkt zu vergleichen und Entwicklungen besser einzuordnen.

III – Diagramme und Interpretation

1. Studiengänge

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Studierendenzahlen nach Studienfach über alle Semester von WiSe 2016 bis WiSe 2025.

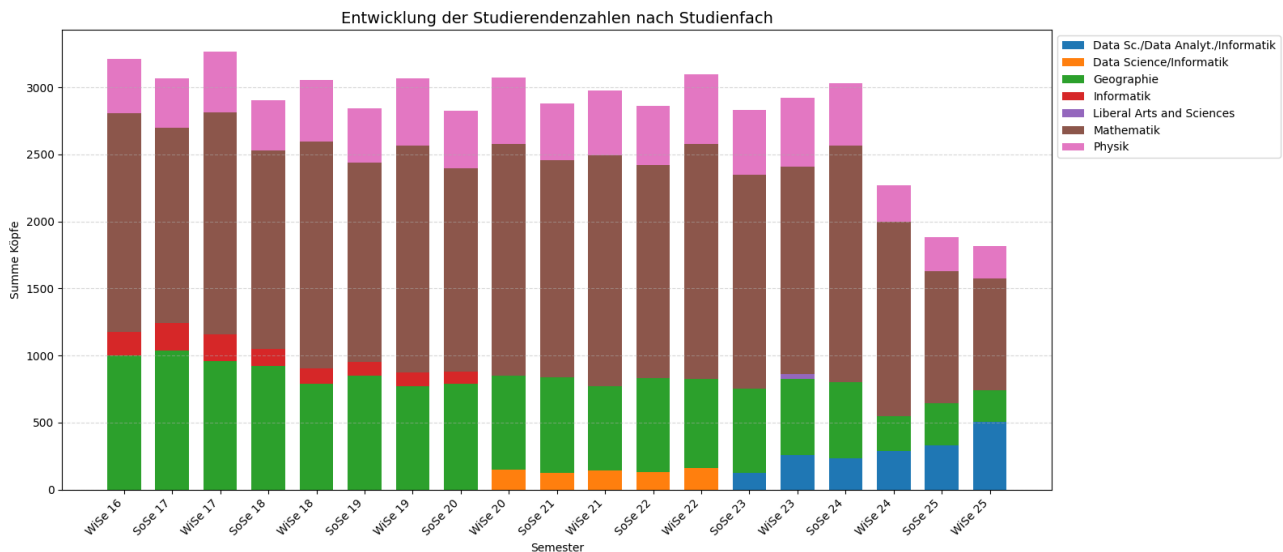


Abbildung 1: Studierendenzahlen nach Studienfach, WiSe 2016 – WiSe 2025 vor dem Peerreview

Peerreview: Innerhalb des Peerreviews wurde vorgeschlagen, die Studiengänge einer konsistenten Reihenfolge zuzuordnen und die wechselnden Fächer jeweils als Abschluss zu verwenden. Zudem wurde angemerkt, dass es für die spätere Präsentation sinnvoll sei, die Legende mit in das Diagramm zu nehmen. Dies wurde Abbildung 2 übernommen.

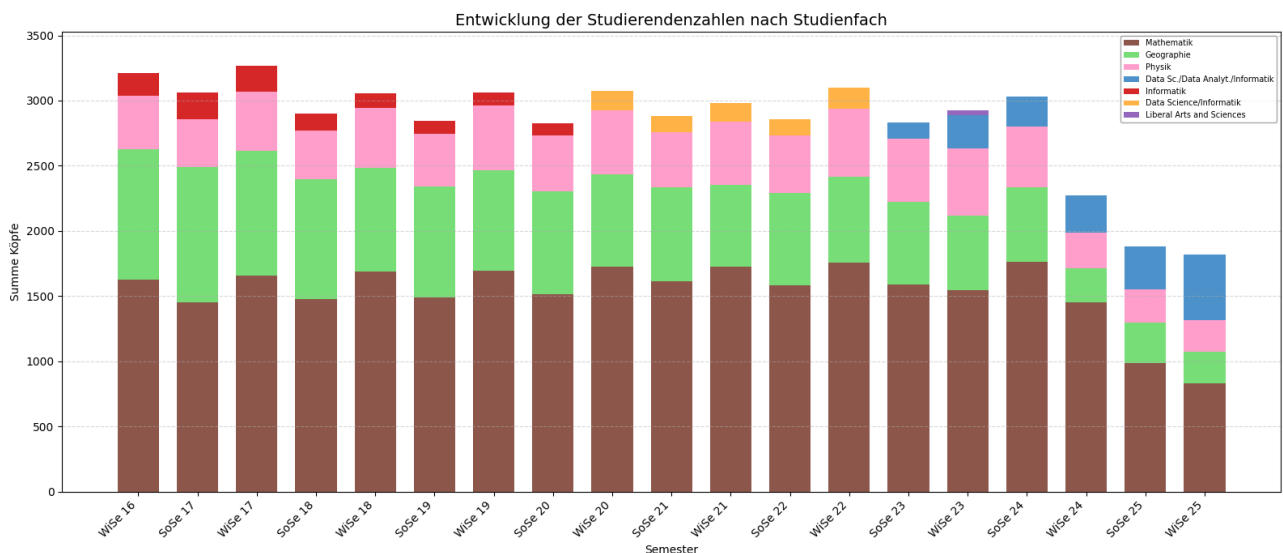


Abbildung 2: Studierendenzahlen nach Studienfach, WiSe 2016 – WiSe 2025, nach dem Peerreview

Interpretation: Das gestapelte Balkendiagramm zeigt, dass **Mathematik** über den gesamten Beobachtungszeitraum das mit Abstand größte Fach bleibt und kontinuierlich rund die Hälfte der Gesamtstudierendenzahl ausmacht. **Geographie** und **Physik** bewegen sich auf konstantem Niveau, während **Informatik** ab SoSe 2019 nicht mehr separat ausgewiesen wird. Auffällig ist der deutliche Rückgang der Gesamtstudierendenzahlen ab SoSe 2024: Die Säulen schrumpfen von rund 3 100 auf unter 1 900 im WiSe 2025, was auf einen strukturellen Einbruch hindeutet. Gleichzeitig tritt die Fächergruppe **Da-**

ta Sc. / Data Analyt. / Informatik ab SoSe 2023 als eigenständiger Bestandteil in Erscheinung und gewinnt bis WiSe 2025 sichtbar an Gewicht – ein Hinweis auf die wachsende Nachfrage nach datenorientierten Studiengängen.

2. StudienanfängerInnen

Im Folgenden wird die Entwicklung der Studienanfängerzahlen im 1. Fachsemester mithilfe eines gestapelten Flächendiagramms dargestellt. Abbildung 3 zeigt sowohl die zeitliche Dynamik als auch die relative Bedeutung der einzelnen Studiengänge.

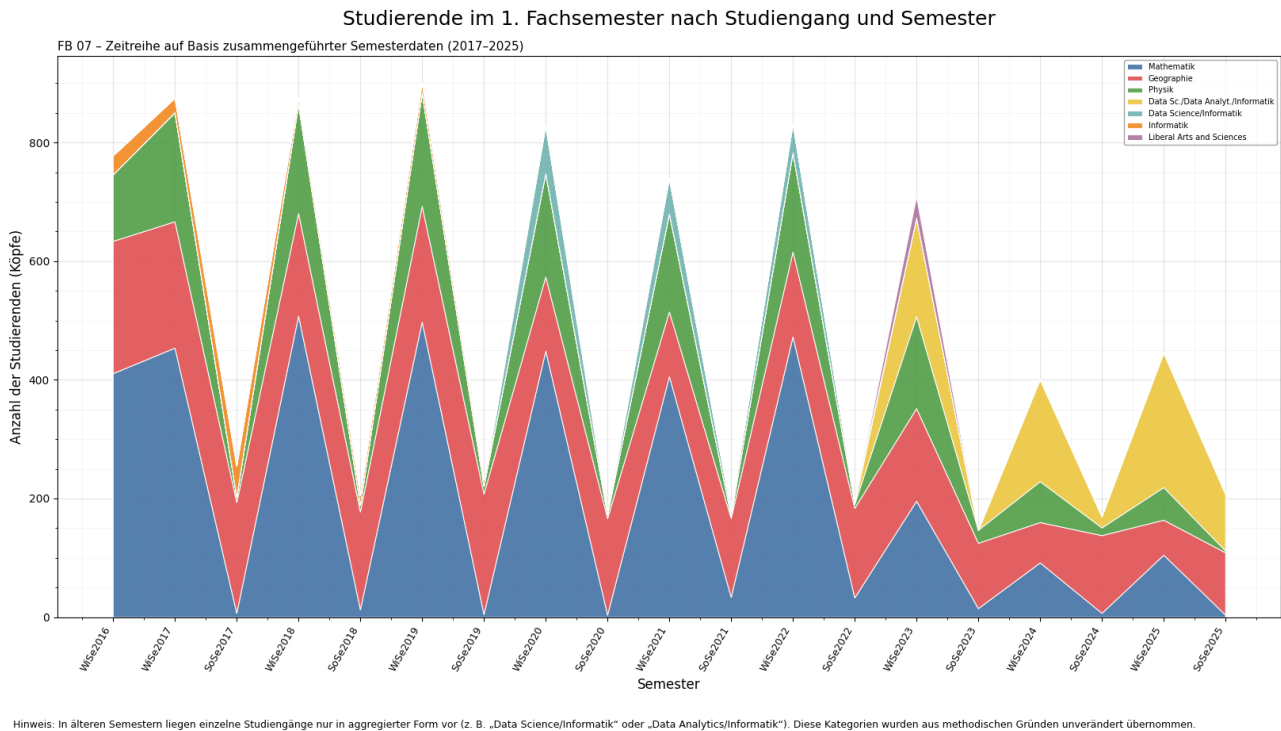


Abbildung 3: StudienanfängerInnen im 1. Fachsemester nach Studienfach

Interpretation:

Dem vorliegenden Diagramm ist eine deutlich ausgeprägte saisonale Struktur der Studienanfängerzahlen zu entnehmen. Die Gesamtzahl der Studienanfänger liegt im Wintersemester häufig zwischen etwa 600 und 800 Studierenden, während sie im Sommersemester deutlich niedriger ist und meist nur etwa 100 bis 300 Studierende umfasst.

Über den gesamten Zeitraum hinweg stellt **Mathematik** den größten Anteil an Studienanfängern und erreicht in vielen Semestern Werte von etwa 300 bis 500 Studierenden, was häufig mehr als 40 % der Gesamtzahl entspricht.

Ein struktureller Wandel zeigt sich insbesondere ab etwa 2023: Während klassische Studiengänge weiterhin dominieren, treten zunehmend kombinierte und datenbezogene Studiengänge wie **Data Science / Informatik** und **Data Analytics / Informatik** in Erscheinung und erreichen in einzelnen Semestern bereits Größenordnungen von über 100 Studierenden.

Diese Entwicklung könnte mit der steigenden Nachfrage nach datenbezogenen Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt sowie mit dem zunehmenden Einfluss der Digitalisierung und moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zusammenhängen.

3. Regelstudienzeit

Abbildung 4 stellt den Prozentualen Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit über Studienfach, Jahr und Semester innerhalb von facettierten Liniendiagrammen dar. Die gestrichelte Linie markiert dabei jeweils den Ausbruch der COVID-19-Pandemie.

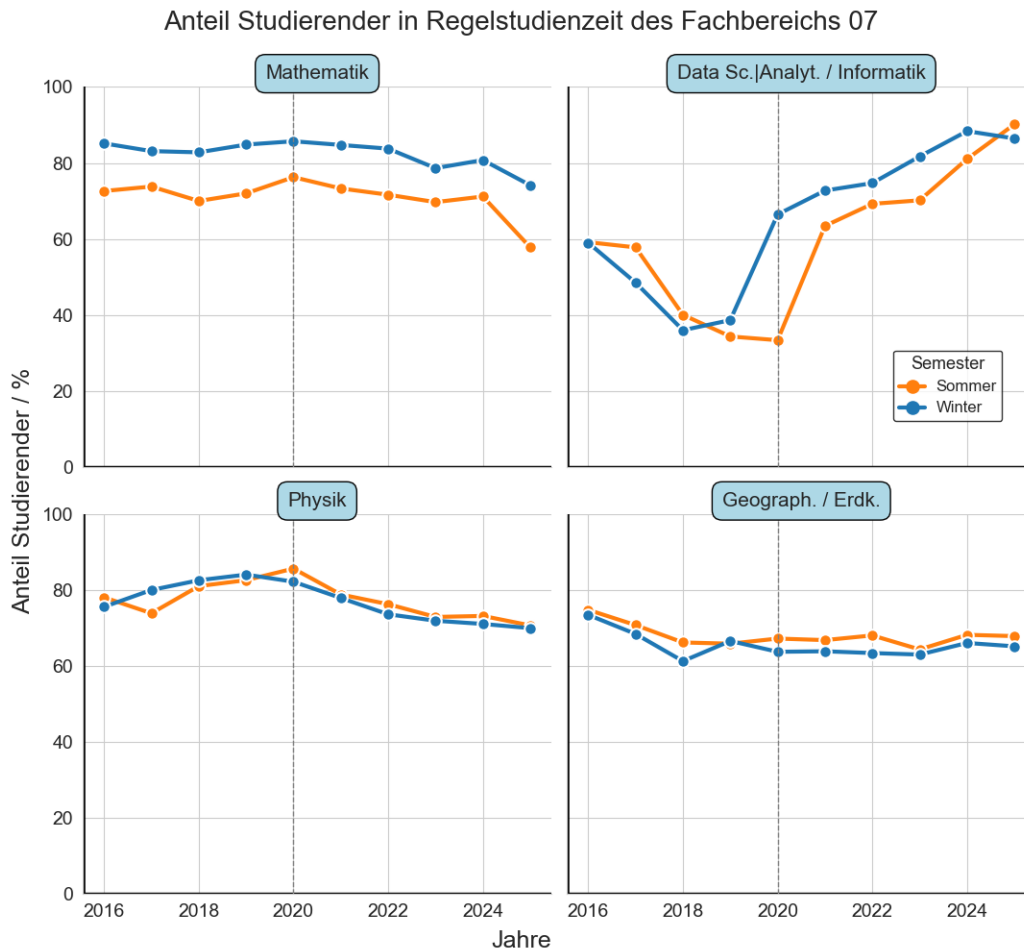


Abbildung 4: Anteil der Regelstudienzeit im Fachbereich 07 nach Studiengang, Jahr und Semester.

Interpretation:

Der Anteil der Regelstudienzeit (RSZ) variiert leicht nach Studiengang. In **Physik** und **Mathematik** liegt dieser durchschnittlich zwischen 70 und 85%, während er bei **Geographie/Erdkunde** zwischen 60 und 70% liegt. Die **Informationstechnischen Studiengänge** zeigen die höchste Varianz von etwas über 30% bis rund 90% auf. Grund dafür sind vermutlich unter anderem die neuentstandenen Studienfächer von **Data Science**, **Data Analytics** und **Angewandte Informatik**, sowie das Verlängern der Regelstudienzeit infolge der COVID-19-Pandemie.

Zwischen den Semestern liegt der Anteil des Sommersemesters innerhalb der beiden oben im Diagramm dargestellten Fächern teils deutlich unterhalb des Wintersemesters, wohingegen die unten abgebildeten Studiengänge nur kleine Unterschiede zeigen.

Der Effekt der COVID-19-Pandemie (maßgeblich 2020-2022) lässt sich teilweise in einer kleinen Absenkung des RSZ-Anteils beobachten. Der Bereich **Data Sc.|Analyt. / Info.** zeigt hingegen einen massiven Anstieg.

4. Internationale Studierende

Abbildung 5 zeigt die zeitliche Entwicklung internationaler Studierender nach Studiengang und Semester.

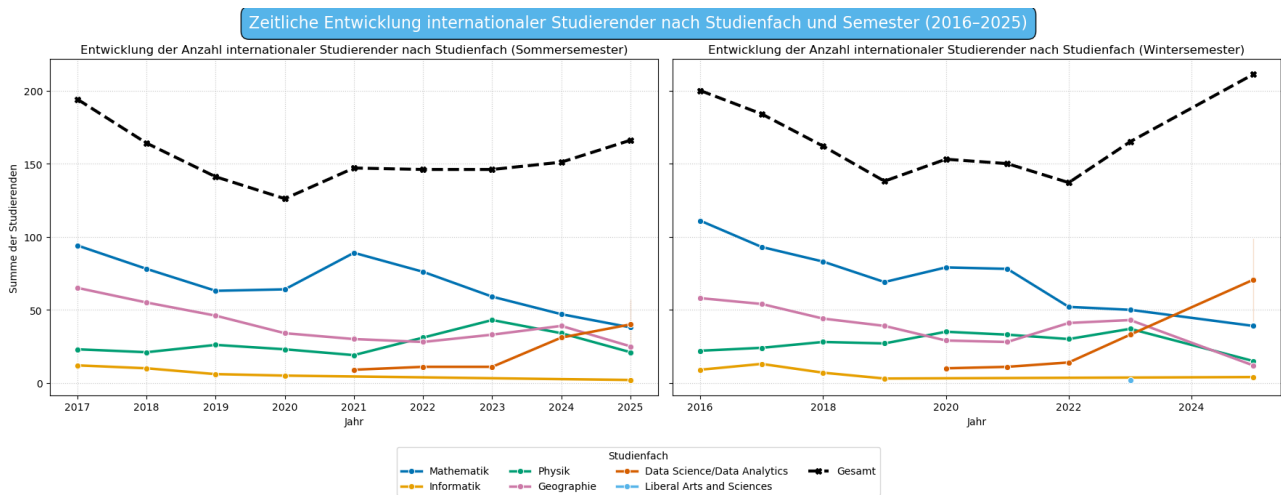


Abbildung 5: Zeitliche Entwicklung der internationalen Studierenden des Fachbereichs 07

Interpretation:

Die Gesamtzahl der internationalen Studierenden ist zunächst bis etwa 2020 rückläufig, anschließend jedoch wieder ansteigt und bis 2025 ihr höchstes Niveau erreicht.

Bei der fachspezifischen Betrachtung zeigen sich deutliche Unterschiede:

Mathematik weist über den gesamten Zeitraum hinweg vergleichsweise hohe Werte auf, zeigt jedoch einen leicht abnehmenden Trend. **Physik** bewegt sich im mittleren Bereich und bleibt relativ stabil, mit leichten Schwankungen. **Geographie/Erdkunde** zeigt tendenziell sinkende Werte im Zeitverlauf. **Informatik** bleibt zunächst auf niedrigem Niveau, steigt jedoch in den späteren Jahren moderat an. Besonders auffällig ist der starke Anstieg im Bereich **Data Science**, der vor allem ab etwa 2022 deutlich zunimmt und bis 2025 stark wächst. Für **Liberal Arts and Sciences** liegt nur ein einzelner Datenpunkt vor, sodass keine Entwicklung im Zeitverlauf interpretiert werden kann.

Ein Vergleich zwischen Sommer- und Wintersemester zeigt, dass die Werte im Wintersemester in der Regel höher sind als im Sommersemester. In einigen Studiengängen, insbesondere **Informatik**, liegen für bestimmte Jahre (2021-2024) keine Daten vor. Diese wurden mithilfe linearer Interpolation geschätzt, um eine durchgehende Zeitreihe darzustellen. Die interpolierten Werte sind daher mit Vorsicht zu interpretieren. Die Unterschiede fallen je nach Studiengang unterschiedlich stark aus.

Zudem ist im Zeitraum von etwa 2020 bis 2022 ein leichter Rückgang bzw. eine Stagnation in mehreren Studiengängen zu erkennen, was vermutlich auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist.

5. Studierende nach Geschlecht

In Abbildung 6 ist schließlich die zeitliche Entwicklung der Studierenden nach Geschlecht dargestellt.

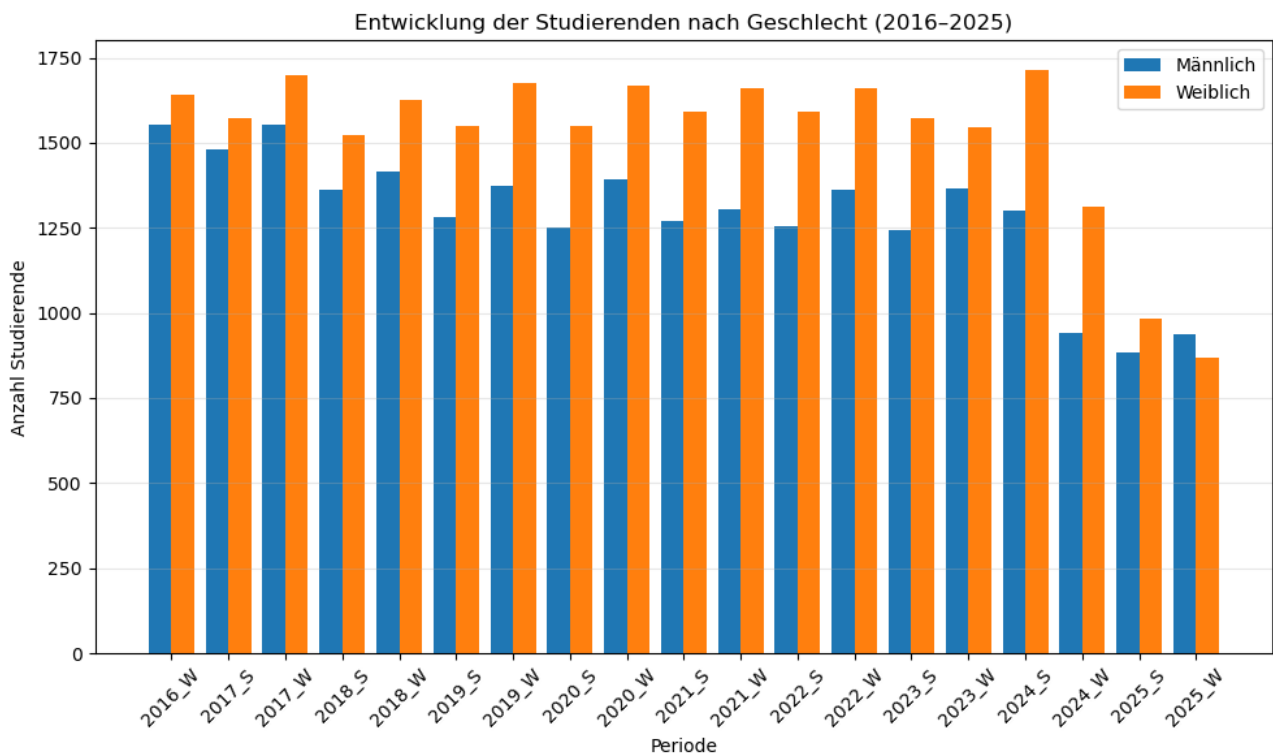


Abbildung 6: Zeitliche Entwicklung der Studierenden nach Geschlecht des Fachbereichs 07

Interpretation: Die Grafik zeigt die Entwicklung der Anzahl männlicher und weiblicher Studierender von 2016 bis 2025 in Form eines Balkendiagramms. Dabei werden sowohl Sommer- als auch Wintersemester berücksichtigt.

Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl der weiblichen Studierenden in den meisten Semestern über der der männlichen liegt. Dieser Unterschied bleibt über den gesamten Zeitraum hinweg relativ konstant. Zudem zeigen die Balken, dass die Werte im Wintersemester in der Regel höher sind als im Sommersemester.

Im Zeitraum von 2016 bis etwa 2023 bleiben die Studierendenzahlen insgesamt auf einem ähnlichen Niveau, wobei es nur zu leichten Schwankungen kommt. Ein klarer langfristiger Trend ist in diesem Abschnitt nicht erkennbar. Auffällig ist jedoch der deutliche Rückgang ab dem Jahr 2024, der sich im Jahr 2025 weiter verstärkt. Diese Entwicklung sollte vorsichtig interpretiert werden, da die Daten für diese Jahre möglicherweise noch nicht vollständig vorliegen.

Die Darstellung als Balkendiagramm ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen den Geschlechtern sowie zwischen den einzelnen Semestern und macht Unterschiede besonders gut sichtbar.

IV – Präsentation

Phase 1: Peerreview der Skelett-Präsentation

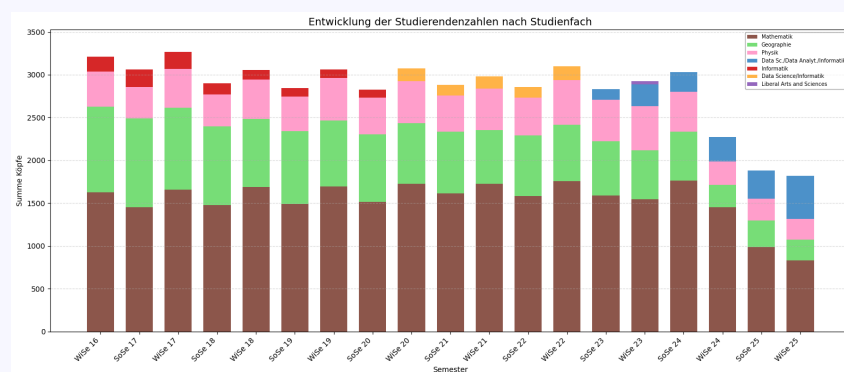
Aus Gründen der Übersicht sind die Abbildungen einer Seite gegeneinander verschoben worden. Seitlich davon sind jeweils die Kernaussagen in Bulletpoints aufgelistet. Es wurde zudem angemerkt, die Legenden aus Platzgründen in oder unter die Grafik zu setzen.

Phase 2: Finale Präsentation (Kurzsansicht)

Inhalt und Sprechtext direkt in Praesentation_Final_GXX.pptx übertragen.

Folie 1 – Entwicklung der Studiengangstruktur und StudienanfängerInnen im 1. Fachsemesteram im FB 07

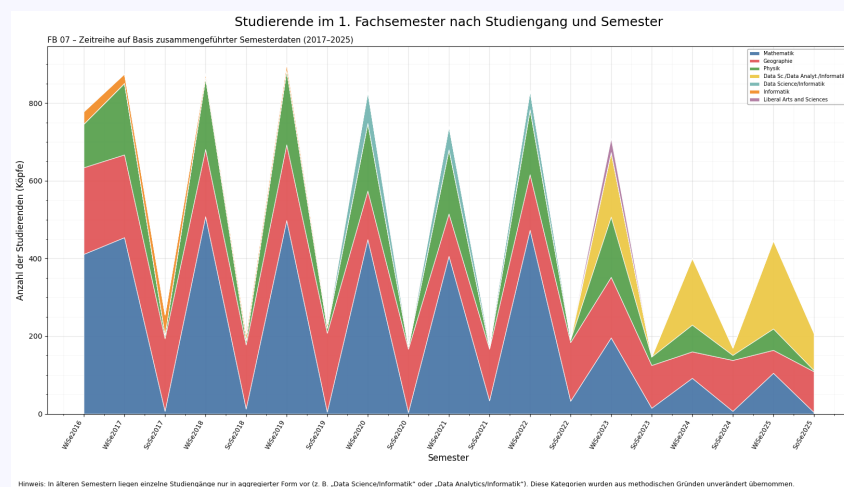
Grafik 1 – Studiengangstruktur



Kernbotschaften:

- Mathematik ist das meistbesuchte Fach
- Geographie und Physik zeigen die geringste Schwankung
- Ab WiSe 2023 zeigt sich allgemein ein starker Rückgang
- Der Bereich Data Science / Informatik wächst beständig

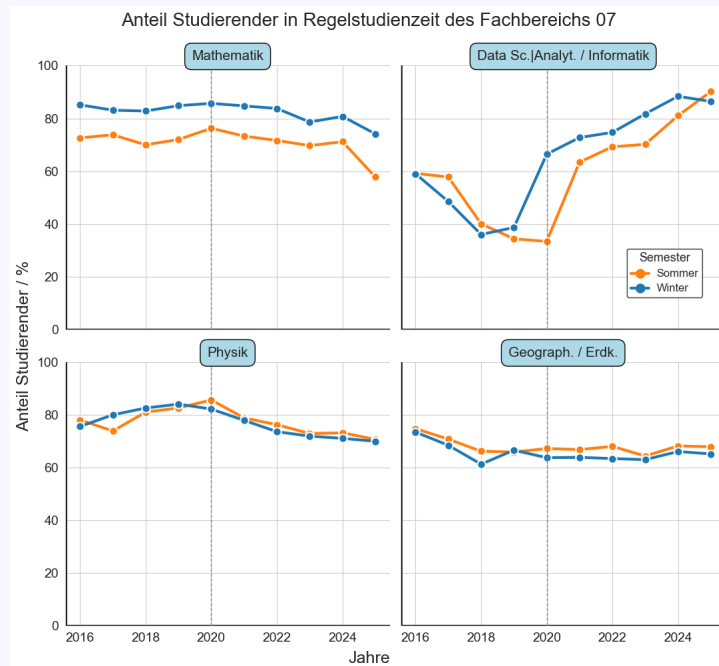
Grafik 2 – StudienganganfängerInnen



Kernbotschaften:

- Im Wintersemester studieren zumeist um die 600-800 Erstsemester
- Im Sommersemester sind es mit stets unter 300 deutlich weniger
- Die datenbezogenen Fächer zeigen ein starkes Wachstum
- Geographie und Mathematik haben die geringsten Schwankungen

Folie 2 – Regelstudienzeit

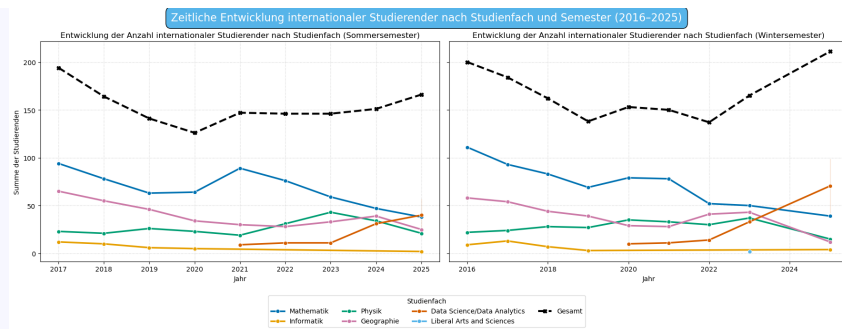


Kernbotschaften:

- Der durchschnittliche RSZ-Anteil liegt bei 60-80%
- Die informationstechnischen Fächer zeigen ab 2020 einen ungewöhnlichen Verlauf aufgrund neuer Studiengänge
- Geographie und Physik haben kaum Schwankungen zwischen den Semestern
- Mathematik und Informationstechnische Fächer sind im Sommer meist niedriger
- Durch COVID-19 ist eine kleine Senkung bei Mathematik und Physik zu erkennen
- Geographie bleibt von 2018 an durchweg stabil

Folie 3 – Internationale Studierende und Geschlecht

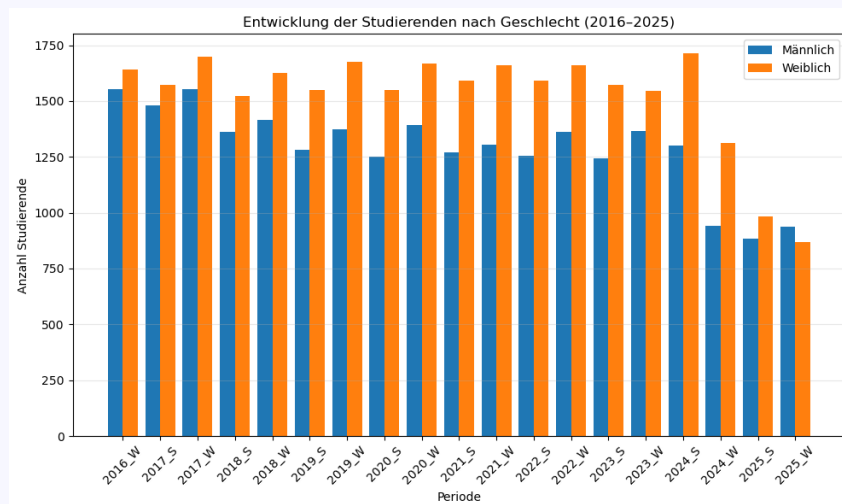
Grafik 1 – Internationale Studierende



Kernbotschaften:

- Rückgang bis 2020 bei internationalen Studierenden
- Im Wintersemester ist die Anzahl durchweg höher als im Sommersemester
- Mathematik fällt im gesamten Zeitfenster
- Data Science wächst hingegen sehr stark

Grafik 2 – Geschlecht



Kernbotschaften:

- Meistens ist die Anzahl weiblicher Studierender höher
- Im Wintersemester ist die Anzahl beider Geschlechter grundsätzlich höher
- Der zeitliche Verlauf ist bis 2023 stabil
- Ab 2023 zeigt sich ein deutlicher Rückgang bei beiden Geschlechtern

KI-Nutzung

Im Rahmen dieses Projekts wurden generative KI-Werkzeuge punktuell eingesetzt. Die KI-Nutzung betraf zwei konkrete Bereiche:

1. Python-Code zur Datenextraktion (WiSe 2024 – WiSe 2025)

Für die Extraktion und Aufbereitung der Daten aus den Excel-Dateien des Zeitraums WiSe 2024 bis WiSe 2025 wurde KI zur Unterstützung bei der Code-Generierung eingesetzt. Konkret wurden Teile des Python-Codes (`pandas`) zur Filterung, Umbenennung und Zusammenführung der Tabellen mithilfe von KI generiert bzw. angepasst. Die erzeugten Code-Snippets wurden anschließend manuell auf Korrektheit geprüft, mit den Originaldaten abgeglichen und bei Bedarf angepasst.

2. Fehlerbehebung beim Erstellen des PDF mit $\text{\LaTeX}$

Beim Verfassen des E-Portfolios in $\text{\LaTeX}$ traten Kompilierungsfehler auf, z. B. im Zusammenhang mit fehlenden Paketen, Zeichenkodierung und Bildeinbindung. KI wurde zur Diagnose und Behebung dieser Fehler genutzt. Die vorgeschlagenen Lösungen wurden jeweils durch erneutes Kompilieren verifiziert.

Darüber hinaus wurden KI-Tools zur Unterstützung bei der Formulierung von Texten sowie der Strukturierung der Analyse eingesetzt. Die generierten Inhalte wurden kritisch geprüft und anhand der zugrunde liegenden Daten nachvollzogen und verifiziert.

3. Zusammenführen von Dateien

KI wurde unterstützend beim Zusammenführen der Daten aus mehreren Dateien verwendet.

Plausibilitätsprüfung

Die KI-generierten Inhalte wurden in beiden Fällen nicht ungeprüft übernommen. Der Python-Code wurde durch Vergleich der Ausgabedaten mit den Originaldateien validiert. Die $\text{\LaTeX}$ -Korrekturen wurden durch erfolgreiche Kompilierung und visuelle Kontrolle des erzeugten PDFs überprüft.